

**LAPORAN PROJECT PEMESANAN ROTI SYSTEM
PEMROGRAMAN WEB**



OLEH :

Rio darmawanto

20240803027

Dosen Pengampu :

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

2026/2027

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini dengan baik. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu bentuk usaha untuk menambah wawasan serta memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dalam proses penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya tulis ini di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi web saat ini semakin banyak dimanfaatkan tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai pendukung sistem transaksi online pada bidang usaha kuliner. Salah satu usaha yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut adalah usaha toko roti, khususnya dalam pengelolaan pemesanan produk dan transaksi penjualan secara lebih efektif dan efisien. Proses pemesanan yang masih dilakukan secara konvensional sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kesulitan pengelolaan data produk, serta keterbatasan pelanggan dalam memperoleh informasi produk.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah Sistem Pemesanan Roti berbasis website menggunakan framework Laravel. Sistem dikembangkan menggunakan Docker sebagai environment development dan MariaDB sebagai database utama. Selain itu, sistem juga menerapkan REST API CRUD untuk pengelolaan data produk dan pemesanan.

Fitur yang berhasil diimplementasikan pada sistem meliputi pengelolaan data produk, kategori produk, data pelanggan, transaksi pemesanan, serta pengelolaan pembayaran. Website juga menyediakan halaman dashboard, halaman produk, halaman detail produk, dan halaman pemesanan untuk mempermudah interaksi pengguna dengan sistem.

Hasil pengembangan menunjukkan bahwa Sistem Pemesanan Roti dapat berjalan dengan baik dalam mengelola data produk roti dan transaksi pemesanan secara online. Implementasi database relasional berhasil menghubungkan data produk, pelanggan, transaksi, dan pembayaran secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah, sedangkan admin dapat mengelola data penjualan secara lebih efektif.

Kata Kunci: Laravel, Sistem Pemesanan Roti, Website, REST API, MariaDB, Docker, CRUD.

ABSTRACT

The development of web technology has increasingly been utilized not only for information media but also for supporting online transaction systems in the culinary business sector. One of the businesses that can benefit from this technology is a bakery business, especially in managing product orders and sales transactions more effectively and efficiently.

Conventional ordering processes often cause problems such as recording errors, difficulties in managing product data, and limited customer access to product information.

Based on these problems, a Bakery Ordering System was developed as a web-based application using the Laravel framework. The system was built using Docker as the development environment and MariaDB as the main database. The application also implements REST API CRUD for managing product and order data.

The features implemented in this system include product management, category management, customer data management, order transactions, and payment management. The website also provides a dashboard page, product page, product detail page, and ordering page to facilitate user interaction with the system.

The results of this development indicate that the Bakery Ordering System can function properly in managing bakery product data and online ordering transactions. The implementation of a relational database successfully connects products, customers, orders, and payments in a structured manner. With this system, customers can place orders more easily, while administrators can manage sales data more effectively.

Keywords: Laravel, Bakery Ordering System, Website, REST API, MariaDB, Docker, CRUD.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1. Latar Belakang	6
2. Identifikasi Masalah	3
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat Penelitian.....	4
5. Ruang Lingkup Sistem.....	4
BAB 2 STUDI TEORITIS	5
1. Website.....	5
2. Laravel.....	5
3. Docker	5
4. REST API.....	5
5. Database MariaDB	6
6. CRUD.....	6
7. Blueprint System.....	6
8. UML & Flowchart.....	6
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	7
1. Metode Pengembangan Sistem	7
2. Analisis Kebutuhan Sistem	7
3. Use Case.....	8
4. Perancangan Database.....	8
5. Struktur Tabel	9
6. Perancangan Interface	9
7. Tools dan Software yang Digunakan	10
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	11
1. Implementasi Sistem	11
2. Tampilan Dashboard	11
3. Implementasi CRUD dan API.....	11
4. Implementasi Database Relasional.....	12
5. Implementasi Halaman Blueprint.....	12
6. Pengujian Sistem.....	13
BAB 5 PENUTUP.....	13
1. Kesimpulan.....	13
2. Saran.....	13

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan bisnis dan administrasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan transaksi dan pelayanan pada usaha kuliner. Salah satu kebutuhan yang sering muncul pada usaha roti adalah pengelolaan pemesanan produk secara terstruktur, mulai dari pencatatan data roti, stok bahan, proses pemesanan, hingga transaksi pelanggan. Pada banyak toko roti, proses pemesanan masih dilakukan secara manual sehingga sering menyebabkan kesalahan pencatatan pesanan, keterlambatan pelayanan, dan kesulitan dalam mengelola data produk maupun pelanggan.

Selain itu, pelanggan juga membutuhkan sistem yang dapat memberikan informasi produk secara lengkap, seperti nama roti, kategori, harga, deskripsi, dan ketersediaan stok. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi, pelanggan harus datang langsung atau menghubungi penjual untuk mengetahui informasi produk dan melakukan pemesanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah project Sistem Pemesanan Roti, yaitu sebuah website berbasis Laravel yang berfungsi sebagai sistem informasi dan pemesanan produk roti secara online. Website ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar roti, melakukan pemesanan, mengetahui detail produk, serta mempermudah admin dalam mengelola data produk dan transaksi.

Sistem ini dikembangkan menggunakan Laravel sebagai framework utama, Docker sebagai lingkungan pengembangan, MariaDB sebagai basis data, Navicat sebagai alat pengelolaan database, serta REST API CRUD untuk mengelola data produk dan pemesanan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pemesanan roti menjadi lebih efektif, cepat, dan terstruktur.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Proses pemesanan roti masih dilakukan secara manual sehingga rentan terjadi kesalahan pencatatan.
- Informasi produk roti belum tersaji dalam satu sistem yang terintegrasi.
- Pelanggan kesulitan mengetahui detail produk dan ketersediaan stok secara cepat.
- Pengelolaan data produk dan transaksi membutuhkan sistem CRUD agar data dapat ditambah, diubah, dilihat, dan dihapus dengan mudah.
- Dibutuhkan API untuk mengintegrasikan data produk dan pemesanan agar sistem dapat dikembangkan lebih lanjut.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan Endfield Factory Blueprint System adalah:

- Membuat website berbasis Laravel untuk melayani pemesanan roti secara online.
- Menyediakan fitur CRUD untuk mengelola data produk roti, kategori, pelanggan, dan transaksi.
- Membangun API CRUD sebagai bentuk integrasi data pada system.
- Membantu pelanggan melakukan pemesanan roti dengan lebih mudah dan cepat.
- Menampilkan informasi produk seperti nama roti, kategori, harga, deskripsi, dan stok.
- Membuat dashboard awal sebagai halaman utama sistem.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari project ini adalah:

- Mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan roti.
- Membantu admin mengelola data produk dan transaksi secara lebih terstruktur.
- Menjadi media pembelajaran dalam penerapan Laravel, Docker, database, dan REST API.
- Memudahkan pengelolaan data melalui sistem CRUD.
- Menjadi dasar pengembangan sistem pemesanan yang dapat diperluas dengan fitur pembayaran online, notifikasi pesanan, dan laporan penjualan.

Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup pengembangan sistem ini meliputi:

- Website dibuat menggunakan framework Laravel.
- Sistem berjalan menggunakan Docker sebagai environment pengembangan.
- Database menggunakan MariaDB dan dikelola melalui Navicat.
- Data utama yang dikelola meliputi produk roti, kategori, pelanggan, dan transaksi pemesanan.
- Sistem menyediakan API CRUD untuk data item.
- Website memiliki dashboard, halaman daftar produk, detail produk, dan halaman pemesanan.
- Fitur lanjutan seperti pembayaran online otomatis, tracking pengiriman, dan integrasi marketplace belum menjadi fokus utama pada tahap awal.

BAB 2 STUDI TEORITIS

Website

aaaaaa

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser. Website digunakan sebagai media penyampaian informasi, pengolahan data, hingga interaksi pengguna dengan sistem. Dalam pengembangan modern, website tidak hanya berfungsi sebagai tampilan informasi, tetapi juga sebagai platform interaktif yang terintegrasi dengan database dan API.

Pada project ini, website digunakan sebagai media utama untuk menampilkan informasi produk roti, daftar menu, detail produk, serta proses pemesanan pada Sistem Pemesanan Roti.

Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis MVC (Model View Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara terstruktur dan efisien. Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan seperti routing, migration, ORM Eloquent, middleware, authentication, dan REST API sehingga mempermudah proses pengembangan aplikasi.

Pada project ini, Laravel digunakan sebagai framework utama untuk membangun sistem backend, mengatur routing website, mengelola database, serta membuat API CRUD untuk item dan blueprint.

Docker

Docker merupakan platform containerization yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi yang disebut container. Docker memudahkan proses pengembangan karena aplikasi dapat dijalankan dengan konfigurasi yang konsisten di berbagai perangkat.

Dalam project ini, Docker digunakan sebagai environment development yang menjalankan layanan seperti PHP, Nginx, dan MariaDB sehingga proses instalasi dan konfigurasi menjadi lebih mudah dan stabil.

REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) merupakan metode komunikasi antar sistem berbasis HTTP yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data. REST API biasanya menggunakan format JSON dalam proses pertukaran data.

Metode HTTP yang umum digunakan antara lain:

- GET untuk mengambil data
- POST untuk menambahkan data

- PUT/PATCH untuk memperbarui data

- DELETE untuk menghapus data.

Pada project ini, REST API digunakan untuk mengelola data item dan blueprint agar sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dan mendukung integrasi data.

Database MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen database relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MariaDB memiliki performa yang baik serta kompatibel dengan MySQL sehingga banyak digunakan pada pengembangan web modern.

Dalam project ini, MariaDB digunakan untuk menyimpan data produk roti, kategori produk, pelanggan, transaksi pemesanan, serta relasi antar data pada sistem pemesanan roti.

CRUD

CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete yang merupakan operasi dasar dalam pengelolaan data pada aplikasi.

Penjelasan CRUD:

- Create digunakan untuk menambahkan data baru.
- Read digunakan untuk menampilkan data.
- Update digunakan untuk memperbarui data.
- Delete digunakan untuk menghapus data.

Pada project ini, konsep CRUD digunakan untuk mengelola data produk roti, kategori, pelanggan, dan transaksi pemesanan.

Sistem Pemesanan Roti

Sistem Pemesanan Roti merupakan sistem yang digunakan untuk membantu proses pemesanan produk roti secara online dan terstruktur. Sistem ini membantu pelanggan dalam melihat daftar produk, memilih roti yang diinginkan, serta melakukan pemesanan dengan lebih mudah.

Dalam Sistem Pemesanan Roti, fitur utama yang ditampilkan meliputi:

- Daftar produk roti,
- Detail produk,
- Harga dan stok produk,
- Data pelanggan,
- Transaksi pemesanan,
- Serta status pemesanan.

UML & Flowchart

UML (Unified Modeling Language) merupakan metode pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan alur kerja aplikasi. UML membantu proses perancangan sistem agar lebih mudah dipahami sebelum implementasi dilakukan. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses dalam sistem secara visual. Pada project ini, UML dan flowchart digunakan untuk membantu perancangan proses pemesanan roti, pengelolaan data produk, serta proses CRUD pada website.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada project ini adalah metode prototype. Metode prototype digunakan karena memungkinkan pengembang untuk membuat tampilan dan fungsi awal sistem terlebih dahulu, kemudian melakukan perbaikan dan pengembangan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Tahapan metode prototype pada project ini meliputi:

- Analisis kebutuhan sistem
- Perancangan database dan interface
- Pembuatan prototype website
- Implementasi fitur CRUD dan API
- Pengujian sistem
- Evaluasi dan pengembangan lanjutan

Metode ini dipilih karena sesuai untuk pengembangan website interaktif yang membutuhkan penyesuaian tampilan dan fitur secara bertahap, khususnya pada sistem pemesanan roti yang memerlukan kemudahan penggunaan bagi pelanggan dan admin.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

Dalam pengembangan Sistem Pemesanan Roti, sistem membutuhkan beberapa komponen perangkat lunak dan perangkat keras agar dapat berjalan dengan baik.

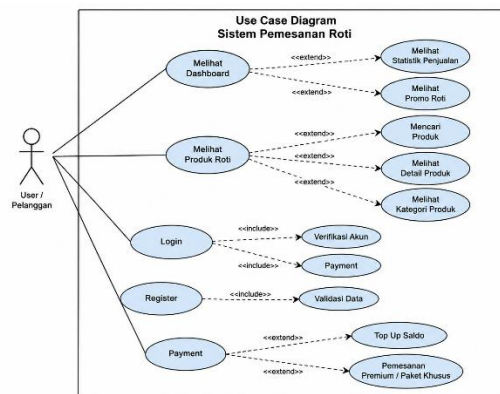
Kebutuhan Perangkat Lunak:

- Laravel
- Docker
- MariaDB
- Navicat
- Visual Studio Code
- Ubuntu WSL
- Git dan GitHub

Kebutuhan Perangkat Keras

- Laptop atau komputer
- RAM minimal 8 GB
- Koneksi internet
- Penyimpanan internal untuk project dan database

Use Case



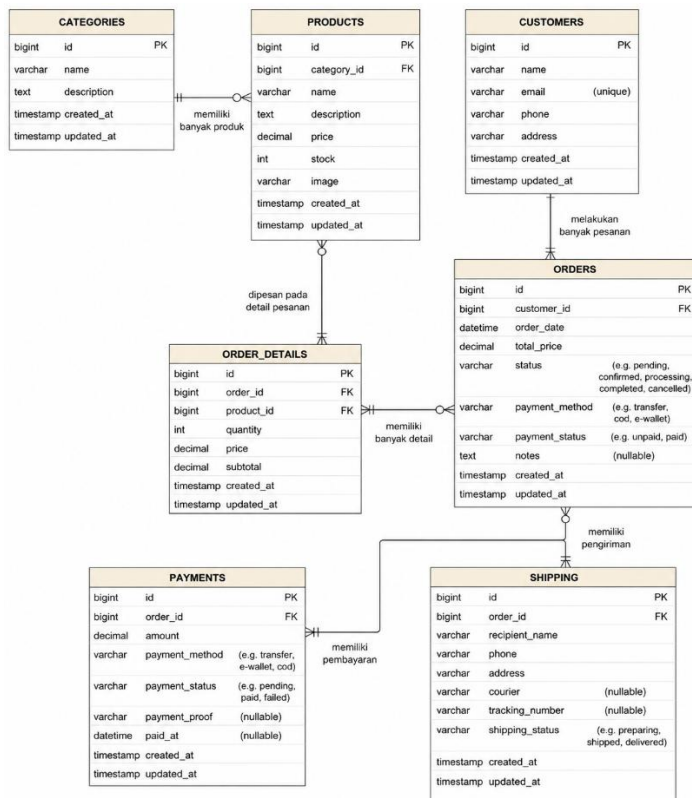
Perancangan Database

Database dirancang menggunakan sistem relasional untuk menghubungkan data produk roti, kategori, pelanggan, dan transaksi pemesanan.

Struktur database utama terdiri dari:

- Tabel products
- Tabel categories
- Tabel customers
- Tabel orders
- Tabel order_details

Relasi database digunakan agar sistem dapat menampilkan hubungan antara produk roti, data pelanggan, dan transaksi pemesanan secara terstruktur.



Struktur Tabel

Tabel Products

Digunakan untuk menyimpan data produk roti.

id
name
description
category_id
price
stock
image

Tabel Categories

Digunakan untuk menyimpan data kategori produk roti.

Field utama:

- id
- name
- description

Tabel Costumers

Digunakan untuk menyimpan data hasil crafting dan mesin yang digunakan.

Field utama:

- id
- name
- email
- phone
- address

Tabel Orders

Digunakan untuk menyimpan data transaksi pemesanan.

Field utama:

- id
- Costumer_id
- total_price
- order_date
- status
- payment_method

Tabel Orders Details

Digunakan untuk menyimpan detail produk yang dipesan oleh pelanggan.

Field utama:

- a. id
- b. order_id
- c. product_id
- d. quantity
- e. subtotal

Tabel Payments

Digunakan untuk menyimpan data pembayaran pesanan.

Field utama:

id

order_id

amount

payment_method

payment status

Perancangan Interface

Interface website dirancang menggunakan konsep modern dan sederhana agar mudah digunakan oleh pelanggan maupun admin.

Halaman utama system meliputi:

- Dashboard
- Daftar Produk Roti
- Detail Produk
- Halaman Pemesanan
- Riwayat Pesanan
- Halaman Pembayaran
- Laporan Penjualan(pengembangan lanjutan)

Dashboard digunakan untuk menampilkan informasi produk terbaru, promo roti, dan statistik penjualan. Halaman produk digunakan untuk menampilkan daftar roti beserta detail produk seperti harga, stok, dan deskripsi. Halaman pemesanan digunakan untuk melakukan transaksi pembelian roti secara online.

Tools dan Software yang Digunakan

Beberapa tools dan software yang digunakan dalam pengembangan project ini antara lain:

No	Software	Fungsi
1	Laravel	Framework Backend
2	Docker	Environment Development
3	MariaDB	Database
4	Navicat	Database Management
5	VsCode	Code Editor
6	Github	Repository Project
7	Ubuntu WSL	Terminal Development

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem

Sistem Pemesanan Roti berhasil dibuat menggunakan framework Laravel dengan dukungan Docker sebagai environment development dan MariaDB sebagai database utama. Sistem dikembangkan menggunakan konsep REST API CRUD untuk mengelola data produk roti dan transaksi pemesanan.

Website berhasil dijalankan melalui Docker container yang terdiri dari service PHP, Nginx, dan MariaDB. Pengelolaan database dilakukan menggunakan Navicat, sedangkan proses coding dilakukan menggunakan Visual Studio Code dan Ubuntu WSL.

Tampilan Dashboard

Halaman dashboard merupakan halaman utama sistem yang menampilkan informasi produk roti, promo, dan menu utama website. Dashboard dirancang menggunakan tampilan modern dan sederhana agar mudah digunakan oleh pelanggan maupun admin. Fitur pada dashboard meliputi:

- Navbar navigasi
- Banner promo roti
- Daftar produk
- Informasi stok produk

Dashboard digunakan sebagai pusat navigasi pengguna menuju fitur-fitur utama sistem.

Implementasi CRUD dan API

Sistem berhasil menerapkan fitur CRUD menggunakan Laravel dan REST API.

Fitur CRUD yang berhasil diimplementasikan:

- Menambahkan data Produk Roti
- Menampilkan data Produk Roti
- Mengubah data Produk Roti
- Menghapus data Produk Roti

REST API menggunakan format JSON dengan method:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

API endpoint utama:

/api/items

Data item dapat ditambahkan menggunakan request API dan langsung tersimpan pada database MariaDB.

Implementasi Halaman Produk

Halaman produk digunakan untuk menampilkan seluruh daftar roti yang tersedia pada sistem. Setiap produk memiliki informasi berupa:

- Nama Produk
- Harga
- Deskripsi Produk
- Stok Produk
- Gambar Produk

Pengguna dapat memilih produk dan melihat detail produk sebelum melakukan pemesanan.

Implementasi Pemesanan

Fitur pemesanan berhasil diimplementasikan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian roti secara online.

Proses pemesanan meliputi:

- A. Memilih produk
- B. Menentukan jumlah pesanan
- C. Mengisi data pelanggan
- D. Memilih metode pembayaran
- E. Menyimpan transaksi pesanan

Implementasi Database Relasional

Database pada sistem berhasil dihubungkan menggunakan relasi antar tabel sehingga proses pengelolaan data produk dan pemesanan dapat berjalan dengan terstruktur.

- Products terhubung dengan Categories untuk menentukan kategori setiap produk roti.
- Orders terhubung dengan Customers untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan.
- Order Details terhubung dengan Orders untuk menyimpan detail transaksi pemesanan.
- Order Details terhubung dengan Products untuk menyimpan data produk yang dipesan.
- Payments terhubung dengan Orders untuk menyimpan informasi pembayaran transaksi.

Contoh FlowChart Blueprint:



Relasi tersebut memungkinkan sistem menampilkan crafting tree secara terstruktur.

Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan fitur website berjalan dengan baik.

Hasil pengujian:

- Docker container berjalan dengan normal.
- Laravel berhasil terhubung dengan database.
- API CRUD dapat diakses menggunakan request HTTP.
- Data berhasil tersimpan pada MariaDB.
- Dashboard dan halaman blueprint dapat ditampilkan pada browser.
- Relasi database berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan awal project.

BAB 5

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, Sistem Pemesanan Roti berhasil dibuat sebagai website pemesanan roti berbasis Laravel. Sistem mampu menampilkan data produk roti, kategori produk, data pelanggan, dan transaksi pemesanan secara terintegrasi..

Website berhasil menerapkan fitur CRUD dan REST API untuk pengelolaan data produk dan pemesanan. Selain itu, sistem juga berhasil menggunakan database relasional untuk menghubungkan data pelanggan, produk, transaksi, dan pembayaran sehingga proses pemesanan dapat berjalan secara lebih terstruktur.

Dashboard website berhasil dirancang menggunakan konsep modern dan sederhana agar mudah digunakan oleh pelanggan maupun admin. Sistem juga berhasil dijalankan menggunakan Docker sebagai environment development dan MariaDB sebagai database utama.

Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat lebih mudah melakukan pemesanan roti secara online tanpa harus datang langsung ke toko. Selain itu, admin juga dapat mengelola data produk dan transaksi dengan lebih efektif dan efisien.

.

2. Saran

Pengembangan sistem ke depannya dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa fitur tambahan agar website menjadi lebih interaktif dan informatif.

Beberapa saran pengembangan antara lain:

- Menambahkan fitur login dan register pelanggan.
- Menambahkan sistem pembayaran online.
- Menambahkan fitur keranjang belanja dan checkout.
- Menambahkan fitur pencarian dan filter produk.
- Mengembangkan tampilan website agar lebih responsif dan modern.
- Menambahkan laporan penjualan dan statistik transaksi.
- Mengintegrasikan sistem dengan layanan pengiriman.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Abdulloh, Rohi. 2018. *7 in 1 Pemrograman Web untuk Pemula*. Jakarta: Elex Media Komputindo.**
2. **Enterprise, Jubilee. 2019. *Belajar HTML, CSS, dan JavaScript*. Jakarta: Elex Media Komputindo.**
3. **Kadir, Abdul. 2020. *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Yogyakarta: Andi Offset.**
4. **Nugroho, Bunafit. 2019. *Aplikasi Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL*. Yogyakarta: Gava Media.**
5. **Sidik, Betha. 2018. *Framework Laravel*. Bandung: Informatika.**
6. **Solichin, Achmad. 2016. *Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL*. Jakarta: Universitas Budi Luhur.**
7. **Laravel Documentation. 2024. "Laravel Documentation." Diakses dari: [Laravel Official Documentation](#)**
8. **Docker Documentation. 2024. "Docker Documentation." Diakses dari: [Docker Official Documentation](#)**
9. **MariaDB Documentation. 2024. "MariaDB Server Documentation." Diakses dari: [MariaDB Official Documentation](#)**